

# **Modificaciones de parches** y algunos axiomas de separación en la topología sin puntos

*Coloquio Fibonacci de Matemáticas, CUCEI*  
*10 de junio de 2026*

**Juan Carlos Monter Cortés**  
**Director: Dr. Luis Ángel Zaldívar Corichi**

Investigación apoyada por SECIHTI-PROYECTO CBF2023-2024-2630

# Contenido

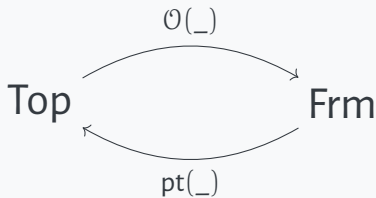
Resumen

Avances

# Los ingredientes principales

$$\text{Top} = \begin{cases} \text{Objetos: espacios topológicos} \\ \text{Flechas: funciones continuas} \end{cases}$$

$$\text{Frm} = \begin{cases} \text{Objetos: marcos} \\ \text{Flechas: morfismos de marcos} \end{cases}$$



# Las herramientas

## Núcleos

- Núcleos abiertos ( $v_{\bullet}$ )
- Núcleos cerrados ( $u_{\bullet}$ )
- Núcleos regulares ( $w_{\bullet}$ )
- Núcleos ajustados ( $v_F$ )

---

<sup>o</sup>Aspectos básicos sobre teoría de marcos y su relación con espacios topológicos pueden ser consultados en Johnstone [1982], Picado and Pultr [2012, 2021], Simmons [n.d.a,n], Ángel Zaldívar Corichi [2026]

# Las herramientas

## Núcleos

- Núcleos abiertos ( $v_{\bullet}$ )
- Núcleos cerrados ( $u_{\bullet}$ )
- Núcleos regulares ( $w_{\bullet}$ )
- Núcleos ajustados ( $v_F$ )

## Filtros

- F. abiertos ( $A^{\wedge}$ )
- F. completamente primos ( $F_p$ )
- F. de admisibilidad ( $\nabla(j)$ )

---

°Aspectos básicos sobre teoría de marcos y su relación con espacios topológicos pueden ser consultados en Johnstone [1982], Picado and Pultr [2012, 2021], Simmons [n.d.a,n], Ángel Zaldívar Corichi [2026]

# Las herramientas

## Núcleos

- Núcleos abiertos ( $v_{\bullet}$ )
- Núcleos cerrados ( $u_{\bullet}$ )
- Núcleos regulares ( $w_{\bullet}$ )
- Núcleos ajustados ( $v_F$ )

## Correspondencias biyectivas

- Puntos–caracteres–f.c.p.
- Núcleos–cocientes
- Teorema de Hofmann–Mislove

## Filtros

- F. abiertos ( $A^{\wedge}$ )
- F. completamente primos ( $F_p$ )
- F. de admisibilidad ( $\nabla(j)$ )

---

<sup>o</sup>Aspectos básicos sobre teoría de marcos y su relación con espacios topológicos pueden ser consultados en Johnstone [1982], Picado and Pultr [2012, 2021], Simmons [n.d.a,n], Ángel Zaldívar Corichi [2026]

# Las herramientas

## Núcleos

- Núcleos abiertos ( $v_{\bullet}$ )
- Núcleos cerrados ( $u_{\bullet}$ )
- Núcleos regulares ( $w_{\bullet}$ )
- Núcleos ajustados ( $v_F$ )

## Filtros

- F. abiertos ( $A^{\wedge}$ )
- F. completamente primos ( $F_p$ )
- F. de admisibilidad ( $\nabla(j)$ )

## Correspondencias biyectivas

- Puntos–caracteres–f.c.p.
- Núcleos–cocientes
- Teorema de Hofmann–Mislove

## Nociones topológicas

- Reflexión espacial ( $\mathcal{U}_A$ )
- Axiomas de separación
- Núcleos espacialmente inducidos ( $[Z]$ )

---

<sup>o</sup>Aspectos básicos sobre teoría de marcos y su relación con espacios topológicos pueden ser consultados en Johnstone [1982], Picado and Pultr [2012, 2021], Simmons [n.d.a,n], Ángel Zaldívar Corichi [2026]

# Las herramientas

## Núcleos

- Núcleos abiertos ( $v_{\bullet}$ )
- Núcleos cerrados ( $u_{\bullet}$ )
- Núcleos regulares ( $w_{\bullet}$ )
- Núcleos ajustados ( $v_F$ )

## Filtros

- F. abiertos ( $A^{\wedge}$ )
- F. completamente primos ( $F_p$ )
- F. de admisibilidad ( $\nabla(j)$ )

## Correspondencias biyectivas

- Puntos–caracteres–f.c.p.
- Núcleos–cocientes
- Teorema de Hofmann–Mislove

## Nociones topológicas

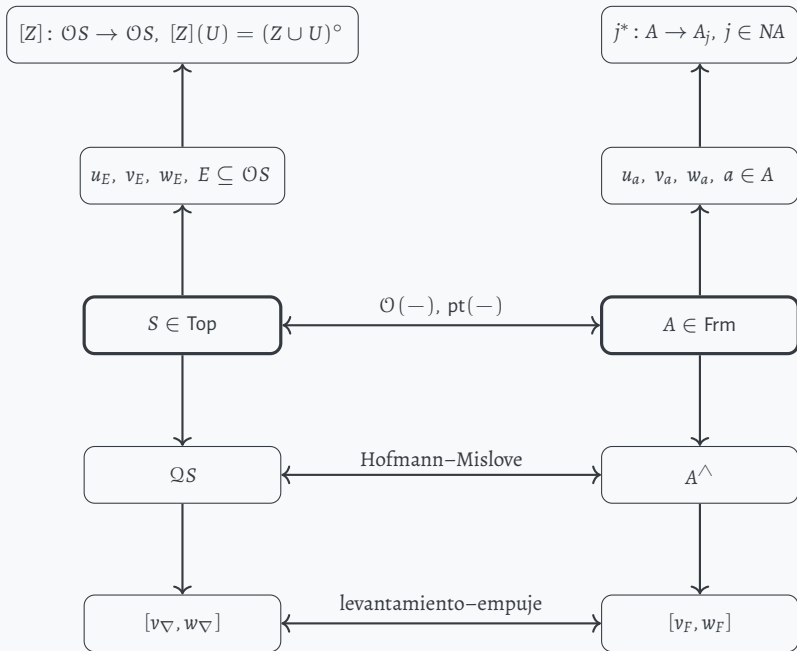
- Reflexión espacial ( $\mathcal{U}_A$ )
- Axiomas de separación
- Núcleos espacialmente inducidos ( $[Z]$ )

**Entre otras...**

---

<sup>o</sup>Aspectos básicos sobre teoría de marcos y su relación con espacios topológicos pueden ser consultados en Johnstone [1982], Picado and Pultr [2012, 2021], Simmons [n.d.a,n], Ángel Zaldívar Corichi [2026]





# Espacio de parches

Consideremos  $S \in \text{Top}$ . Denotamos por  ${}^pS = (S, \mathcal{O}^pS)$  al **espacio de parches**<sup>1</sup> de  $S$ , donde  $\mathcal{O}^pS$  está generado por

$$\text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}$$

$$\mathcal{O}S \longrightarrow \mathcal{O}^pS$$

---

<sup>1</sup>El espacio de parches fue introducido en Hochster [1969]

# Espacio de parches

Consideremos  $S \in \text{Top}$ . Denotamos por  ${}^pS = (S, \mathcal{O}^pS)$  al **espacio de parches**<sup>1</sup> de  $S$ , donde  $\mathcal{O}^pS$  está generado por

$$\text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}$$

$$\mathcal{O}S \longrightarrow \mathcal{O}^pS$$

*Definición [Sexton and Simmons, 2006b]:*

$S$  es **empaquetado** si todo subconjunto compacto (saturado) es cerrado.

$$S \text{ es empaquetado} \iff {}^pS = S \quad \text{y} \quad T_2 \Rightarrow \text{empaquetado} \Rightarrow T_1$$

---

<sup>1</sup>El espacio de parches fue introducido en Hochster [1969]

# Marco de parches

Consideremos  $A \in \text{Frm}$ . Denotamos por  $PA$  al **marco de parches**<sup>2</sup> de  $A$ , donde  $PA$  está generado por

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F \mid a \in A, F \in A^\wedge\}$$

$$A \longrightarrow PA$$

---

<sup>2</sup>Información sobre el marco de parches puede ser consultada en Sexton and Simmons [2006b,a]

# Marco de parches

Consideremos  $A \in \text{Frm}$ . Denotamos por  $PA$  al **marco de parches**<sup>2</sup> de  $A$ , donde  $PA$  está generado por

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F \mid a \in A, F \in A^\wedge\}$$

$$A \longrightarrow PA$$

*Definición [Sexton and Simmons, 2006b]:*

$A$  es **parche trivial** si y solo si  $A \cong PA$ .

$$? \Rightarrow \text{parche trivial} \Rightarrow T_1$$

---

<sup>2</sup>Información sobre el marco de parches puede ser consultada en Sexton and Simmons [2006b,a]

# El diccionario

Top

Frm

# El diccionario

Top

Frm

- Subespacios

# El diccionario

Top

- Subespacios

Frm

- Núcleos-Cocientes



# El diccionario

## Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos

## Frm

- Núcleos-Cocientes

# El diccionario

## Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos

## Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos

# El diccionario

## Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación

## Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos

# El diccionario

## Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación

## Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación

# El diccionario

## Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches ( ${}^pS$ )

## Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación

# El diccionario

## Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches ( $^pS$ )

## Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches ( $PA$ )

# El diccionario

## Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches ( $^pS$ )
- pbase=  $\{U \cap Q'\}$

## Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches (PA)

# El diccionario

## Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches ( $^pS$ )
- $\text{pbase} = \{U \cap Q'\}$

## Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches ( $PA$ )
- $\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F\}$



# El diccionario

## Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches ( ${}^pS$ )
- $\text{pbase} = \{U \cap Q'\}$
- Empaquetado ( ${}^pS = S$ )

## Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches ( $PA$ )
- $\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F\}$

# El diccionario

## Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches ( ${}^pS$ )
- $\text{pbase} = \{U \cap Q'\}$
- Empaquetado ( ${}^pS = S$ )

## Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches ( $PA$ )
- $\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F\}$
- Parche trivial ( $PA \cong A$ )

# Marcos eficientes

Sean  $A \in \text{Frm}$  y  $F \in A^\wedge$ . Consideramos

$$f_F = \bigvee^\cdot \{v_a \mid a \in F\} \in \text{Pr}A.$$

*Definición [Sexton and Simmons, 2006b]:*

Para  $\alpha \in \text{Ord}$  decimos que:

# Marcos eficientes

Sean  $A \in \text{Frm}$  y  $F \in A^\wedge$ . Consideramos

$$f_F = \bigvee^\cdot \{v_a \mid a \in F\} \in \text{Pr}A.$$

*Definición [Sexton and Simmons, 2006b]:*

Para  $\alpha \in \text{Ord}$  decimos que:

1.  $F$  es  $\alpha$ -**eficiente** si para  $x \in F$ ,  $d \vee x = 1$ , donde  $d = f_F^\alpha(o)$ .

# Marcos eficientes

Sean  $A \in \text{Frm}$  y  $F \in A^\wedge$ . Consideramos

$$f_F = \bigvee \{v_a \mid a \in F\} \in \text{Pr}A.$$

*Definición [Sexton and Simmons, 2006b]:*

Para  $\alpha \in \text{Ord}$  decimos que:

1.  $F$  es  $\alpha$ -**eficiente** si para  $x \in F$ ,  $d \vee x = 1$ , donde  $d = f_F^\alpha(o)$ .
2.  $A$  es  $\alpha$ -**eficiente** si cada  $F \in A^\wedge$  es  $\alpha$ -eficiente.

# Marcos eficientes

Sean  $A \in \text{Frm}$  y  $F \in A^\wedge$ . Consideramos

$$f_F = \bigvee \{v_a \mid a \in F\} \in \text{Pr}A.$$

*Definición [Sexton and Simmons, 2006b]:*

Para  $\alpha \in \text{Ord}$  decimos que:

1.  $F$  es  $\alpha$ -**eficiente** si para  $x \in F$ ,  $d \vee x = 1$ , donde  $d = f_F^\alpha(o)$ .
2.  $A$  es  $\alpha$ -**eficiente** si cada  $F \in A^\wedge$  es  $\alpha$ -eficiente.
3.  $A$  es **eficiente** si es  $\alpha$ -eficiente para algún  $\alpha \in \text{Ord}$ .

# Marcos eficientes

Sean  $A \in \text{Frm}$  y  $F \in A^\wedge$ . Consideramos

$$f_F = \bigvee \{v_a \mid a \in F\} \in \text{Pr}A.$$

*Definición [Sexton and Simmons, 2006b]:*

Para  $\alpha \in \text{Ord}$  decimos que:

1.  $F$  es  $\alpha$ -**eficiente** si para  $x \in F$ ,  $d \vee x = 1$ , donde  $d = f_F^\alpha(o)$ .
2.  $A$  es  $\alpha$ -**eficiente** si cada  $F \in A^\wedge$  es  $\alpha$ -eficiente.
3.  $A$  es **eficiente** si es  $\alpha$ -eficiente para algún  $\alpha \in \text{Ord}$ .

*Proposición [Sexton, 2003]*

$A$  es eficiente  $\iff A$  es parche trivial.

# Para qué sirve la eficiencia

Para  $S \in \text{Top}$

$$T_2 \Rightarrow 1\text{-eficiente} \Rightarrow \dots \Rightarrow \alpha\text{-eficiente} \Rightarrow \alpha + 1\text{-eficiente} \\ \Rightarrow \dots \Rightarrow T_1.$$

- Clasifica espacios a través de la eficiencia de su topología.



# Para qué sirve la eficiencia

Para  $S \in \text{Top}$

$$T_2 \Rightarrow 1\text{-eficiente} \Rightarrow \dots \Rightarrow \alpha\text{-eficiente} \Rightarrow \alpha + 1\text{-eficiente} \\ \Rightarrow \dots \Rightarrow T_1.$$

- Clasifica espacios a través de la eficiencia de su topología.

Para  $A \in \text{Frm}$  y  $F \in A^\wedge$

- Por construcción

$$u_e = v_F, \quad \text{donde } e = v_F(\circ) \text{ y cada } F \in A^\wedge.$$

- Cada filtro abierto proporciona un cociente cerrado compacto.
- Refina la Pbase.

# Propiedades de los marcos eficientes

Para  $S \in \text{Top}$

- $S$  es regular  $\iff \mathcal{O}S$  es 0-eficiente.
- $S$  es  $T_2$   $\iff \mathcal{O}S$  es 1-eficiente.
- $S$  es apilado y empaquetado  $\iff \mathcal{O}S$  es eficiente.

# Propiedades de los marcos eficientes

Para  $S \in \text{Top}$

- $S$  es regular  $\iff \mathcal{O}S$  es o-eficiente.
- $S$  es  $T_2$   $\iff \mathcal{O}S$  es 1-eficiente.
- $S$  es apilado y empaquetado  $\iff \mathcal{O}S$  es eficiente.

Para  $A \in \text{Frm}$

- $(\mathbf{reg}) \Rightarrow (\mathbf{aju}) \Rightarrow \text{eficiencia}.$
- $(\mathbf{fH}) \Rightarrow \text{eficiencia}.$
- $\text{Eficiencia} \Rightarrow T_1.$
- Son cerrados bajo cocientes y coproductos.

# Propiedades de los marcos eficientes

Para  $S \in \text{Top}$

- $S$  es regular  $\iff \mathcal{O}S$  es 0-eficiente.
- $S$  es  $T_2$   $\iff \mathcal{O}S$  es 1-eficiente.
- $S$  es **apilado** y empaquetado  $\iff \mathcal{O}S$  es eficiente.

Para  $A \in \text{Frm}$

- $(\mathbf{reg}) \Rightarrow (\mathbf{aju}) \Rightarrow \text{eficiencia}.$
- $(\mathbf{fH}) \Rightarrow \text{eficiencia}.$
- $\text{Eficiencia} \Rightarrow T_1.$
- Son cerrados bajo cocientes y coproductos.

### **Objetivo general:**

Analizar la construcción del marco de parches y su relación con los marcos eficientes, con el fin de comprender su interacción con distintos axiomas de separación en la categoría  $\mathbf{Frm}$ .

## Objetivos específicos:

1. Estudiar las modificaciones de parches y los axiomas de separación desde el enfoque de Frm.
2. Obtener caracterizaciones internas de marcos eficientes en términos de núcleos, sublocales o condiciones asociadas al marco de parches.
3. Investigar la posición de la jerarquía de marcos eficientes dentro de las jerarquías conocidas de axiomas de separación en teoría de marcos.
4. Analizar la relación de la eficiencia con otras modificaciones de parches y la  $V$ -modificación.
5. Desarrollar ejemplos y contraejemplos que ilustren las relaciones encontradas.

## Objetivos específicos:

1. Estudiar las modificaciones de parches y los axiomas de separación desde el enfoque de Frm. ✓
2. Obtener caracterizaciones internas de marcos eficientes en términos de núcleos, sublocales o condiciones asociadas al marco de parches. ✓
3. Investigar la posición de la jerarquía de marcos eficientes dentro de las jerarquías conocidas de axiomas de separación en teoría de marcos. ✓
4. Analizar la relación de la eficiencia con otras modificaciones de parches y la  $V$ -modificación.
5. Desarrollar ejemplos y contraejemplos que ilustren las relaciones encontradas.

**Avances**



---

**TOPOLOGY  
PROCEEDINGS**

Volume 30, No.2, 2006

Pages 585-625

---



**AN ORDINAL INDEXED HIERARCHY OF  
SEPARATION PROPERTIES**

R. A. SEXTON AND H. SIMMONS

**ABSTRACT.** We refine and stratify the standard separation properties to produce a descending hierarchy between  $T_3$  and  $T_1$ . The interpolated properties are related to the patch properties and the Vietoris modifications of the parent space.

THIS VERSION WAS COMPILED ON JULY 22, 2004

**The Vietoris modifications of a frame**

**Harold Simmons**

Department of Computer Science, The University, Manchester, England

*hsimmons@cs.man.ac.uk*

Leopold Vietoris, 4 June 1891 – 9 April 2002

The many different point-sensitive Vietoris modifications of a topological space have been around for many years. These constructions produce what are often called hyper-spaces of a space. The point-free version, which is rather more modern, was introduced in [3] and reworked in [4]. Since then nothing much worth reading has been written about the construction, although [6] is an exception to this. Much of what has been written

# Empujes y levantamientos

Sean  $A, B \in \mathbf{Frm}$ ,  $j \in \mathbf{NA}$  y  $k \in \mathbf{NA}_j$ , entonces

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{f} & B \\
 \eta_A \downarrow & & \downarrow \eta_B \\
 \mathbf{NA} & \xrightarrow{N(f)} & \mathbf{NB}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{j} & A \\
 j^* \downarrow & & \uparrow j_* \\
 A_j & \xrightarrow{k} & A_j
 \end{array}$$

En particular, para  $\varphi \in \mathbf{NOS}$ ,

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{j} & A \\
 u \downarrow & & \uparrow u_* \\
 \mathbf{OS} & \xrightarrow{\varphi} & \mathbf{OS}
 \end{array}$$

# Nociones de apilamiento

Consideremos  $S \in \text{Top}$ ,  $Q \in \mathcal{QS}$  y  $\nabla \in \mathcal{OS}^\wedge$ . Al par  $(\nabla, Q)$  lo llamamos par HM. Adicionalmente, para  $M = \mathcal{OS} \setminus \nabla$

$$v_\nabla \leq [Q'] \leq w_\nabla = [M'] \quad (1)$$

**Definición [Sexton and Simmons, 2006a]:**

Sean  $S \in \text{Top}$ ,  $F \in A^\wedge$  y  $(F, Q)$  un par HM.

1. Un conjunto  $Q \in \mathcal{QS}$  es apilado si  $\overline{Q} = \partial_Q^\infty(S) = v_\nabla(\emptyset)'$  y es fuertemente apilado si  $v_\nabla = [Q']$ .
2. El espacio  $S$  es apilado o fuertemente apilado si cada  $Q \in \mathcal{QS}$  es apilado o fuertemente apilado, respectivamente.

Dado que  $v_\nabla, [Q'], w_\nabla \in N\mathcal{OS}$ , sus levantamientos están en NA.

## Proposición:

Sean  $A \in \text{Frm}$ ,  $S = \text{pt } A$  y  $(F, Q, \nabla)$  una terna HM. Para  $v_\nabla, [Q']$  y  $w_\nabla$  como antes, las siguientes son ciertas:

1.  $\mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U}, \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}, \mathcal{U}_* \circ w_\nabla \circ \mathcal{U} \in [v_F, w_F]$
2.  $\mathcal{U}_* \circ w_\nabla \circ \mathcal{U} = w_F.$

## Demostración

1. Sabemos que  $\mathcal{U}: [v_\nabla, w_\nabla] \rightarrow [v_F, w_F]$  y  $v_F, w_F$  son el menor y mayor elemento de su bloque, respectivamente.
2. Por propiedades del adjunto derecho, verificamos que  $(\mathcal{U} \circ w_F)(x) \subseteq (w_\nabla \circ \mathcal{U})(x)$  para todo  $x \in A$ .



# Marcos apilados y fuertemente apilados

## *Definición:*

Sean  $A \in \text{Frm}$ ,  $S = \text{pt } A$  y  $(F, Q)$  un par HM. Decimos que  $A$  es:

1. apilado si  $(\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(o) = v_F(o)$ .
2. fuertemente apilado si  $\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = v_F$ .

## *Proposición:*

Las nociones de fuertemente apilado y apilado son conservativas.

## *Demostración*

Verificamos que

$$S \text{ apilado (f. apilado)} \iff \exists S \text{ apilado (f. apilado)}.$$



# Apilamiento con otras propiedades

En espacios, si  $S \in \text{Top}$  es  $T_1$  y fuertemente apilado, entonces

$$v_{\nabla} = w_{\nabla}$$

## *Proposición:*

Si  $A \in \text{Frm}$  es  $T_1$  y fuertemente apilado, entonces  $v_F = w_F$ .

## *Demostración*

Se sigue del hecho de que  $T_1$  es una propiedad hereditaria y de que  $T_1$  y fuertemente apilado son conservativas. □

***Teorema [Sexton and Simmons, 2006a, 6.2]:***

Para  $S \in \text{Top}$ , las siguientes implicaciones se cumplen:

$$\text{eficiente} \Rightarrow \text{f. apilado} \Rightarrow \text{apilado} \quad T_1 + \text{apilado} \Rightarrow \text{sobrio}.$$

***Teorema [Sexton and Simmons, 2006a, 7.4]:***

Un espacio  $S$  es  $T_1$  y apilado si y solo si  $S$  es sobrio y sus  $V$ -modificaciones  $\mathcal{Q}S$  y  $\mathcal{V}S$  son canónicamente homeomorfas.

***Teorema [Simmons, 2004, 7.11]:***

Sea  $S$  un espacio sobrio.  $S$  es  $T_1$  y apilado si y solo si  $\dagger Q$  tiene solo un elemento para cada  $Q \in \mathcal{Q}S$ , en otras palabras, (1) evaluado en  $\emptyset$  colapsa.

## Proposición:

Sean  $A \in \text{Frm}$ ,  $S = \text{pt } A$  y  $(F, Q)$  cualquier par HM. Si  $A$  es  $T_1$  y apilado, las siguientes afirmaciones se cumplen:

1.  $v_F(o) = w_F(o)$
2. Para cualquier par  $(F_p, p^\uparrow)$ ,  $u_p = v_{F_p} = w_{F_p} = w_p$ .
3. Para todo  $p \in S$ ,  $p$  es máximo en  $S$ .

## Demostración

1.  $v_F(o) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(o)$  y  $\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = w_F$ .
2.  $p^\uparrow = \{p\}$  y  $A_{F_p} = \{p, 1\}$ . Por lo tanto,  $u_p = v_{F_p} = w_{F_p} = w_p$ .
3. Por 1),  $v_{F_p}(o) = w_{F_p}(o)$  y considerando  $p \leq q \in \text{pt } A$ , vemos que  $p = q$ .





Con respecto a la eficiencia, en espacios se cumple que

$$\mathcal{O}S \text{ eficiente} \iff S \text{ apilado y empaquetado} \quad (2)$$

### *Proposición*

Si  $\mathcal{O}S$  es eficiente, entonces  $S$  es fuertemente apilado

### *Demostración*

Por (2),  $S$  es apilado y empaquetado. Por empaquetado,

$$Q \in \mathcal{C}S \quad \text{y} \quad [Q'] = u_{Q'}.$$

Por apilado,

$$\overline{Q} = \partial_Q^\infty(S) \Rightarrow Q' = v_\nabla(\emptyset).$$

Por eficiencia,  $v_\nabla = u_{Q'} = [Q']$ .



Si consideramos  $(F.Q, \nabla)$  una terna HM, entonces

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{v_F} & A \\
 \downarrow u & & \downarrow u \\
 OS & \xrightarrow{v_\nabla} & OS
 \end{array}
 \quad \text{y} \quad \mathcal{U} \circ v_F \leq v_\nabla \circ \mathcal{U}. \quad (3)$$

### ***Proposición:***

Con los datos anteriores, las siguientes afirmaciones se cumplen:

1. Si  $A$  es fuertemente apilado, entonces (3) conmuta.
2. Si  $A$  es eficiente y (3) conmuta, entonces  $A$  es fuertemente apilado.

## *Demostración*

1. Se sigue de la definición de fuertemente apilado y de la propiedad del adjunto derecho de  $\mathcal{U}$ .
2. Por la conmutatividad se cumple que

$$\mathcal{U} \circ v_F \leq v_{\nabla} \circ \mathcal{U} \quad \text{y} \quad v_{\nabla} \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U} \circ v_F.$$

Por la eficiencia,

$$v_{\nabla} = [Q'].$$

Sustituyendo y aplicando propiedades del adjunto derecho, obtenemos

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq v_F \quad \text{y} \quad v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}.$$



## *Proposición:*

Para  $A \in \text{Frm}$  y  $(F, Q)$  cualquier par HM, se cumplen las siguientes afirmaciones:

1. Si  $A$  es  $T_1$  y apilado, entonces  $v_F(o) = w_F(o)$ .
2. Si  $v_F(o) = w_F(o)$ , entonces  $A$  es apilado.
3. Si  $v_F(o) = w_F(o)$  y el conjunto  $Y = \{q \in \text{pt} A \mid a \leq q\}$  es distinto de vacío para todo  $a \in A$ , entonces  $A$  es  $T_1$ .

## *Demostración*

1. ya fue probada y 2. es trivial.
3. Tomamos  $p \in \text{pt} A$  y  $a \in A$  tal que  $p \leq a$ . Como  $Y \neq \emptyset$ ,

$$p \leq a \leq \text{sp}(a) = \bigwedge \{q \in \text{pt} A \mid a \leq q\} \leq q = p$$



## ***Corolario:***

Para  $A \in \text{Frm}$  y  $(F, Q)$  cualquier par HM, se cumplen las siguientes afirmaciones::

1. Si  $A$  es  $T_1$  y fuertemente apilado, entonces  $v_F = w_F$ .
2. Si  $v_F = w_F$ , entonces  $A$  es fuertemente apilado.
3. Si  $v_F = w_F$  y el conjunto  $Y = \{q \in \text{pt} A \mid a \leq q\}$  es distinto de vacío para todo  $a \in A$ , entonces  $A$  es  $T_1$ .

## ***Demostración***

1. Ya fue probada.
2. Es trivial.
3. Se sigue de la proposición anterior.



# La V-modificación de un marco

## *Definición [Johnstone, 1985]:*

Sea  $V_{rm}$  la categoría de  $V$ -marcos.

$$V_{rm} = \left\{ \begin{array}{ll} \text{Objetos:} & \text{marcos} \\ \text{Morfismos:} & f_{\square} : A \rightarrow B, f^{\diamond} : A \rightarrow B \text{ tales que} \end{array} \right.$$

$$(\wedge) \quad f_{\square}(x \wedge y) = f_{\square}(x) \wedge f_{\square}(y) \text{ y } f_{\square}(1) = 1.$$

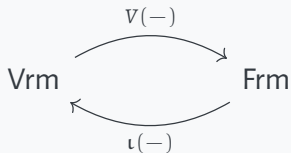
$$(c) \quad f_{\square}(\bigvee X) = \bigvee \{f_{\square}(x) \mid x \in X\}.$$

$$(\vee) \quad f^{\diamond}(\bigvee Y) = \bigvee \{f^{\diamond}(y) \mid y \in Y\} \text{ y } f^{\diamond}(0) = 0.$$

$$(q) \quad f^{\diamond}(x) \wedge f_{\square}(y) \leq f^{\diamond}(x \wedge y).$$

$$(s) \quad f_{\square}(x \vee y) \leq f_{\square}(x) \vee f^{\diamond}(y)$$

para cada  $x, y \in A$ ,  $X, Y \subseteq A$ , con  $X$  dirigido.



$$\text{Frm}(VA, B) \cong \text{Vrm}(A, B) \quad .$$

Llamamos a  $VA$  el marco de Vietoris<sup>3</sup> asociado a  $A$ . En particular,

$$\text{pt}(VA) = \text{Frm}(VA, 2) \cong \text{Vrm}(A, 2).$$

Para todo  $p \in \text{pt } VA$ , existe

$$(\diamond_p, \square_p): A \rightarrow 2$$

tal que  $(\diamond_p, \square_p) \in \text{Vrm}(A, 2)$ .

---

<sup>3</sup>Información sobre esta construcción puede ser consultada en Johnstone [1985, 2020], Simmons [2004]

## *Definición [Johnstone, 1985]:*

Sea  $A \in \mathbf{Frm}$  y  $p \in \mathbf{pt} \, VA$ . Definimos

$$F = \{x \in A \mid \Box_p(x) = 1\} \in A^\wedge, \quad a = \bigvee \{x \in A \mid \Diamond_p(x) = 0\}$$



## *Definición [Johnstone, 1985]:*

Sea  $A \in \mathbf{Frm}$  y  $p \in \mathbf{pt} A$ . Definimos

$$F = \{x \in A \mid \Box_p(x) = 1\} \in A^\wedge, \quad a = \bigvee \{x \in A \mid \Diamond_p(x) = 0\}$$

## *Teorema [Johnstone, 1985]:*

Para cada marco  $A$  los  $V$ -puntos son los pares  $(F, a)$  donde

$$F \in A^\wedge \quad \text{y} \quad a \in [v_F(0), w_F(0)].$$

**Definición [Johnstone, 1985]:**

Sea  $A \in \mathbf{Frm}$  y  $p \in \mathbf{pt} A$ . Definimos

$$F = \{x \in A \mid \Box_p(x) = 1\} \in A^\wedge, \quad a = \bigvee \{x \in A \mid \Diamond_p(x) = 0\}$$

**Teorema [Johnstone, 1985]:**

Para cada marco  $A$  los  $V$ -puntos son los pares  $(F, a)$  donde

$$F \in A^\wedge \quad \text{y} \quad a \in [v_F(0), w_F(0)].$$

**Teorema [Sexton and Simmons, 2006a]:**

Para cada espacio sobrio  $S$  los  $V$ -puntos de  $\mathcal{O}S$  son los pares  $(Q, X)$  donde

$$\overline{M} \subseteq X \subseteq Q(\infty).$$

Sea  $x \in A$  y  $(A^\wedge, \mathcal{O}(A^\wedge))$ , donde

$$\mathcal{O}(A^\wedge) = \langle D(x) = \{F \in A^\wedge \mid x \in F\} \rangle,$$

entonces

$$\begin{aligned} \pi: \text{pt}(VA) &\rightarrow A^\wedge & \mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}: \mathcal{O}(A^\wedge) &\rightarrow \mathcal{O} \text{pt}(VA) \\ (F, a) &\mapsto F & D(x) &\mapsto \mathcal{U}(\Box(x)). \end{aligned}$$

### ***Proposición:***

Sean  $A \in \text{Frm}$  y  $A^\wedge$ ,  $\text{pt}(VA)$  como antes. Entonces las siguientes afirmaciones se cumplen:

1. Si  $A$  es  $T_1$  y apilado, entonces  $\mathcal{O} \text{pt}(VA) \cong \mathcal{O}(A^\wedge)$ .
2. Si  $\mathcal{O} \text{pt}(VA) \cong \mathcal{O}(A^\wedge)$ , entonces  $A$  es apilado.
3. Si  $\mathcal{O} \text{pt}(VA) \cong \mathcal{O}(A^\wedge)$  y  $A$  es espacial, entonces  $A$  es  $T_1$ .

## *Demostración*

1.  $T_1 + \text{apilado} \Rightarrow v_F(o) = w_F(o)$  para cada  $F \in A^\wedge$ . Por lo tanto,  $\pi$  es una biyección y  $\pi^{-1}$  es un morfismo de marcos biyectivo.
2. Si  $\mathcal{O} \text{ pt}(VA) \cong \mathcal{O}(A^\wedge)$ , entonces  $\pi$  es una biyección. Por lo tanto,  $v_F(o) = w_F(o)$  para cada  $F \in A^\wedge$  y  $A$  es apilado.
3. Sean  $a \in A$  y  $p \in \text{pt } A$  tales que  $p \leq a$ . Si  $\mathcal{O} \text{ pt}(VA) \cong \mathcal{O}(A^\wedge)$ , entonces  $v_F(o) = w_F(o)$ . Por la espacialidad,

$$a = \bigwedge \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \leq q = p.$$



# Lista de actividades

Resultados obtenidos:

- Introdujimos las nociones de marco apilado y fuertemente apilado.
- Probamos que dichas nociones son conservativas.
- Obtuvimos caracterizaciones mediante los núcleos  $v_F$  y  $w_F$
- Relacionamos el apilamiento con la eficiencia y con la estructura de los  $V$ -puntos.
- Analizamos el ejemplo  $A=[0,1]$  y sus modificaciones de parches.

## Líneas de trabajo inmediatas:

- Profundizar la relación entre V-modificaciones, apilamiento y eficiencia.
- Analizar ejemplos conocidos de marcos eficientes y no eficientes usando las nuevas caracterizaciones obtenidas.
- Estudiar las modificaciones de parches introducidas en la literatura reciente (Balmer and Gallauer [2025], Klinke [2013]).
- Preparar un manuscrito con los resultados obtenidos y someterlo a revisión.

- Paul Balmer and Martin Gallauer. Patch-density in tensor-triangular geometry. *arXiv preprint*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.15274>. Preprint.
- Melvin Hochster. Prime ideal structure in commutative rings. *Transactions of the American Mathematical Society*, 142:43–60, 1969.
- P. T. Johnstone. *Stone Spaces*, volume 3 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1982. ISBN 0-521-23893-5.
- P. T. Johnstone. Vietoris locales and localic semilattices. In *Continuous Lattices and Their Applications*, pages 155–175. Marcel Dekker, New York, 1985.

- Peter T Johnstone. Vietoris locales and localic semilattices. In *Continuous lattices and their applications*, pages 155–180. CRC Press, 2020.
- Olaf Karl Klinke. Yet another patch construction for continuous frames and connections to the fell compactification. *Algebra universalis*, 70:227–243, 2013.
- J. Picado and A. Pultr. *Frames and Locales: Topology without points*. Frontiers in Mathematics. Springer Basel, 2012.
- Jorge Picado and Aleš Pultr. *Separation in point-free topology*. Springer, 2021.
- R. A. Sexton and H. Simmons. An ordinal indexed hierarchy of separation properties. *Topology Proceedings*, 30(2):585–625, 2006a.



RA Sexton and H Simmons. Point-sensitive and point-free patch constructions. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 207(2): 433–468, 2006b.

Rosemary A Sexton. *A point-free and point-sensitive analysis of the patch assembly*. The University of Manchester (United Kingdom), 2003.

Harold Simmons. The vietoris modifications of a frame. *Unpublished manuscript*, 79pp., available online at <http://www.cs.man.ac.uk/hsimmons>, 2004.

Harold Simmons. The basics of frame theory, n.d.a. Available online.

Harold Simmons. A collection of notes on frames, n.d.b. Available online.

Luis Ángel Zaldívar Corichi. Una introducción a la teoría de marcos. Manuscrito en preparación, 2026.

😊 ¡Muchas gracias! 😊